LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Isna Daiyan Fatkiyah (2609106012)

Kelas (A1 ‘26)

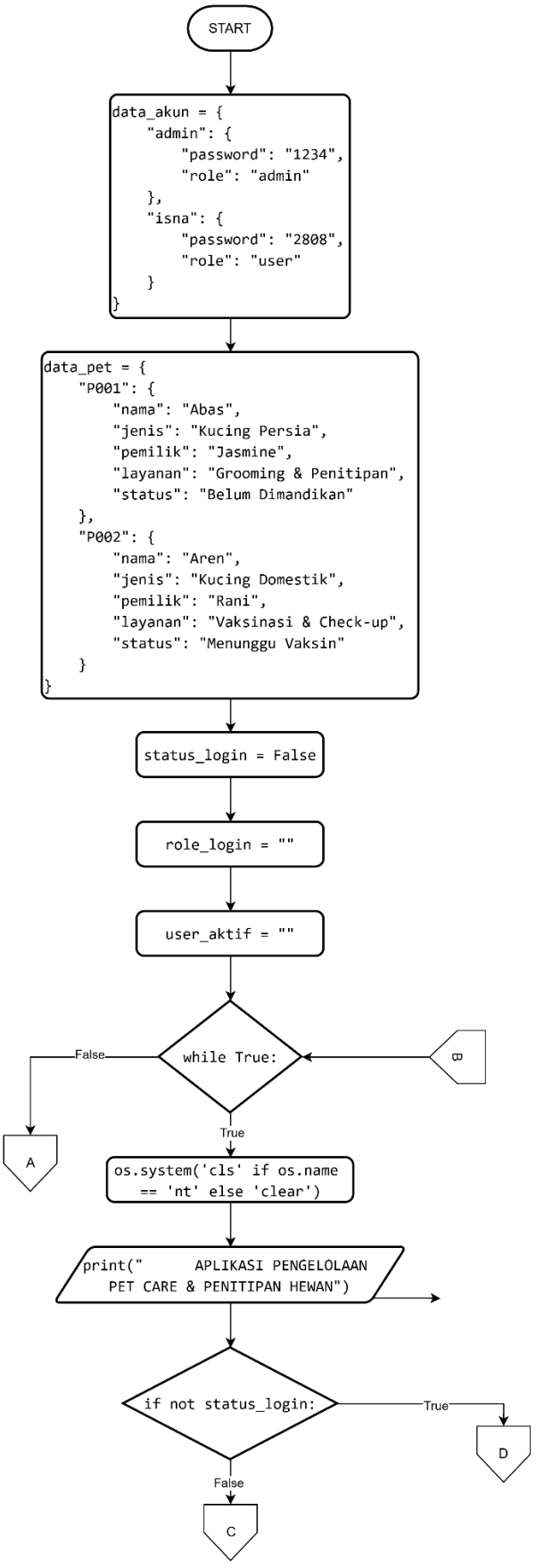
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

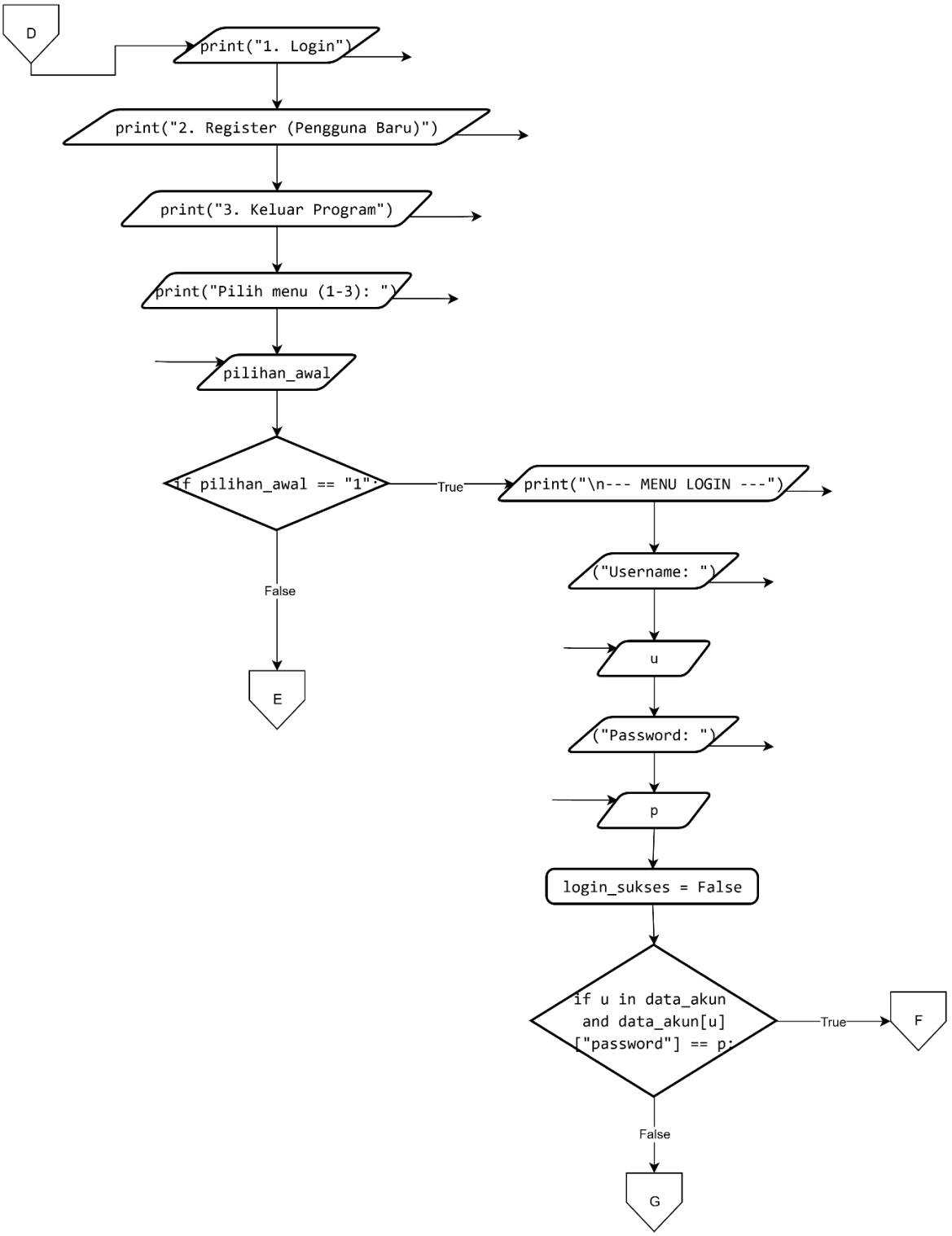
SAMARINDA

2026

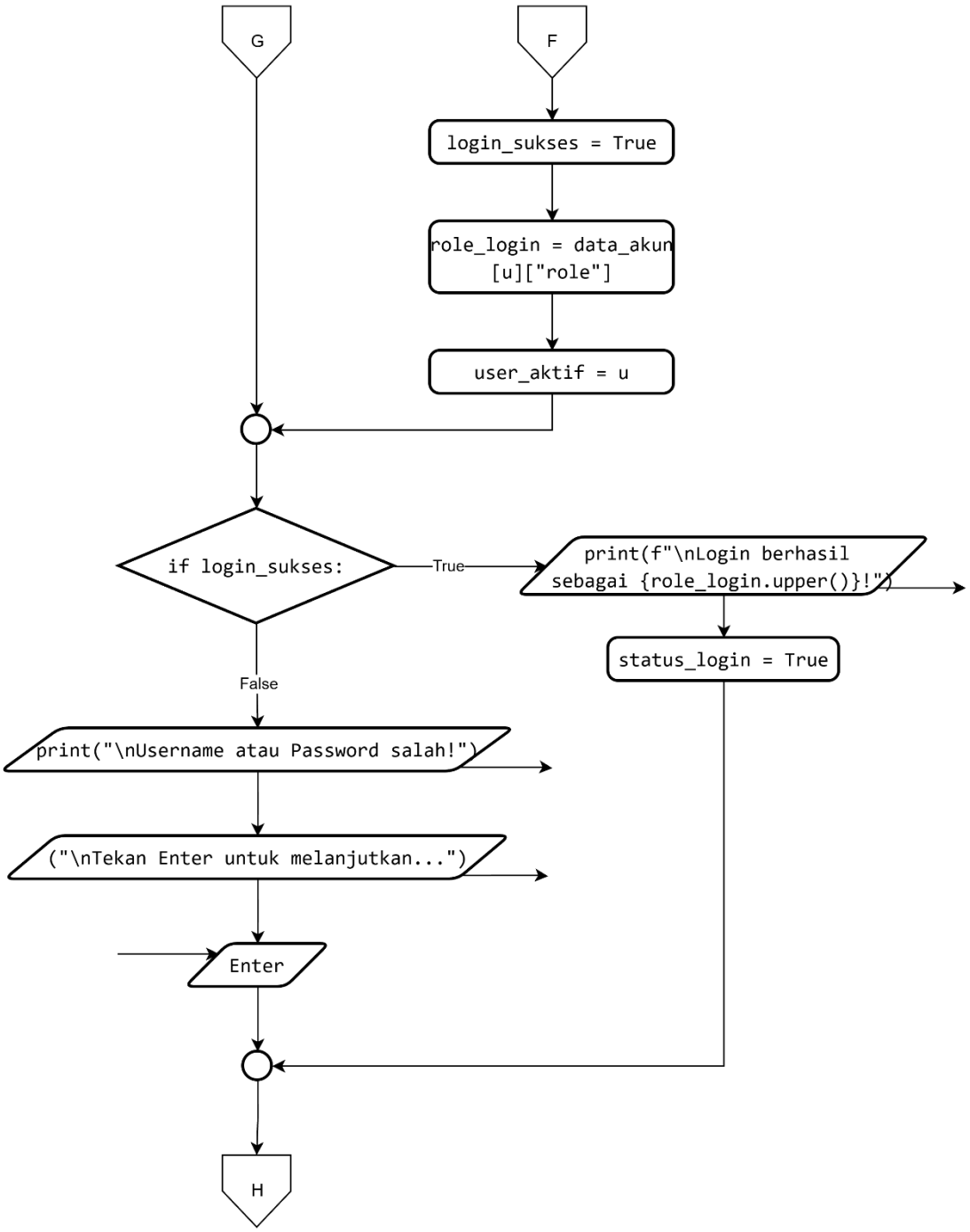
1. Flowchart



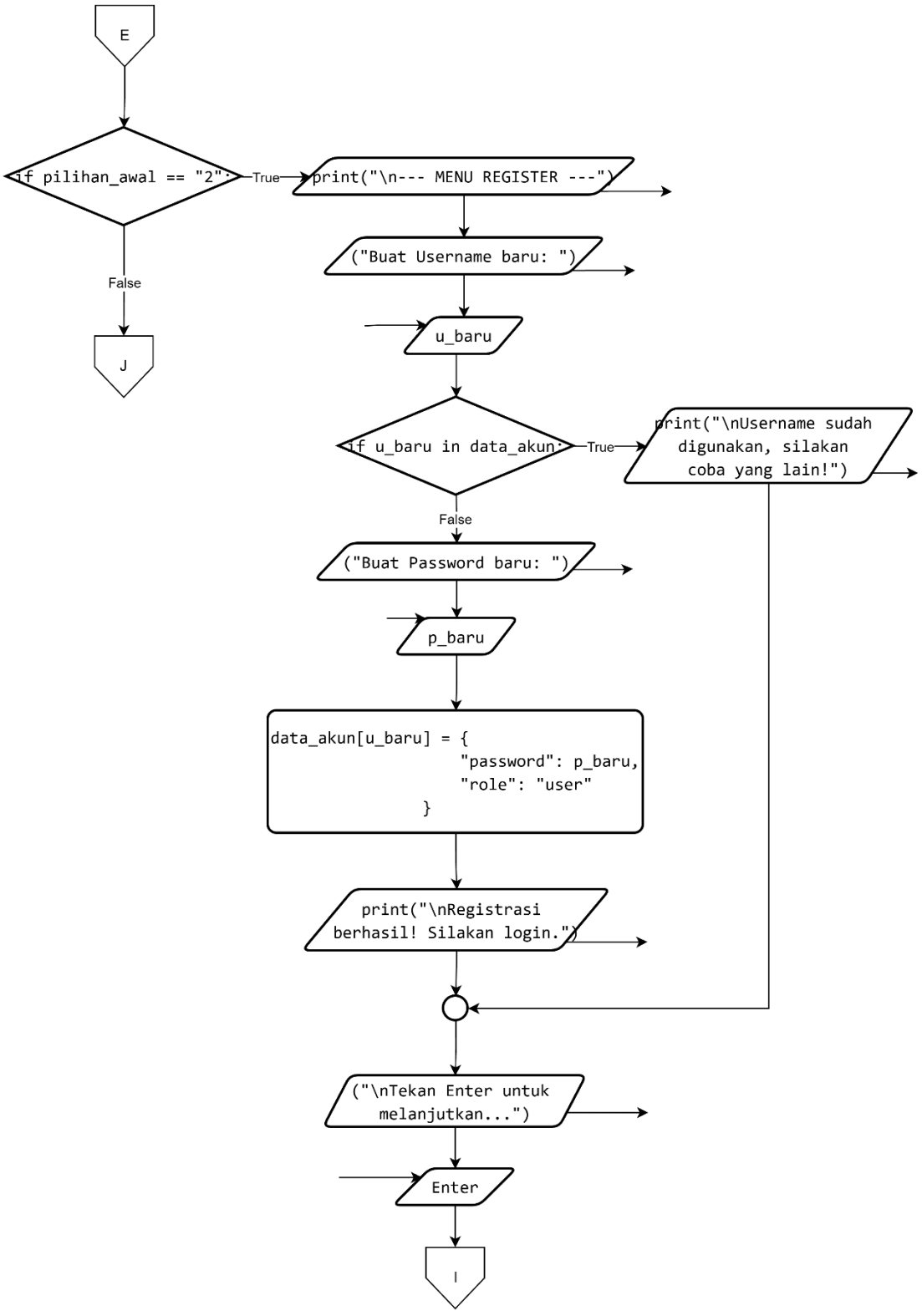
Gambar 1.1 Flowchart Pet (1)



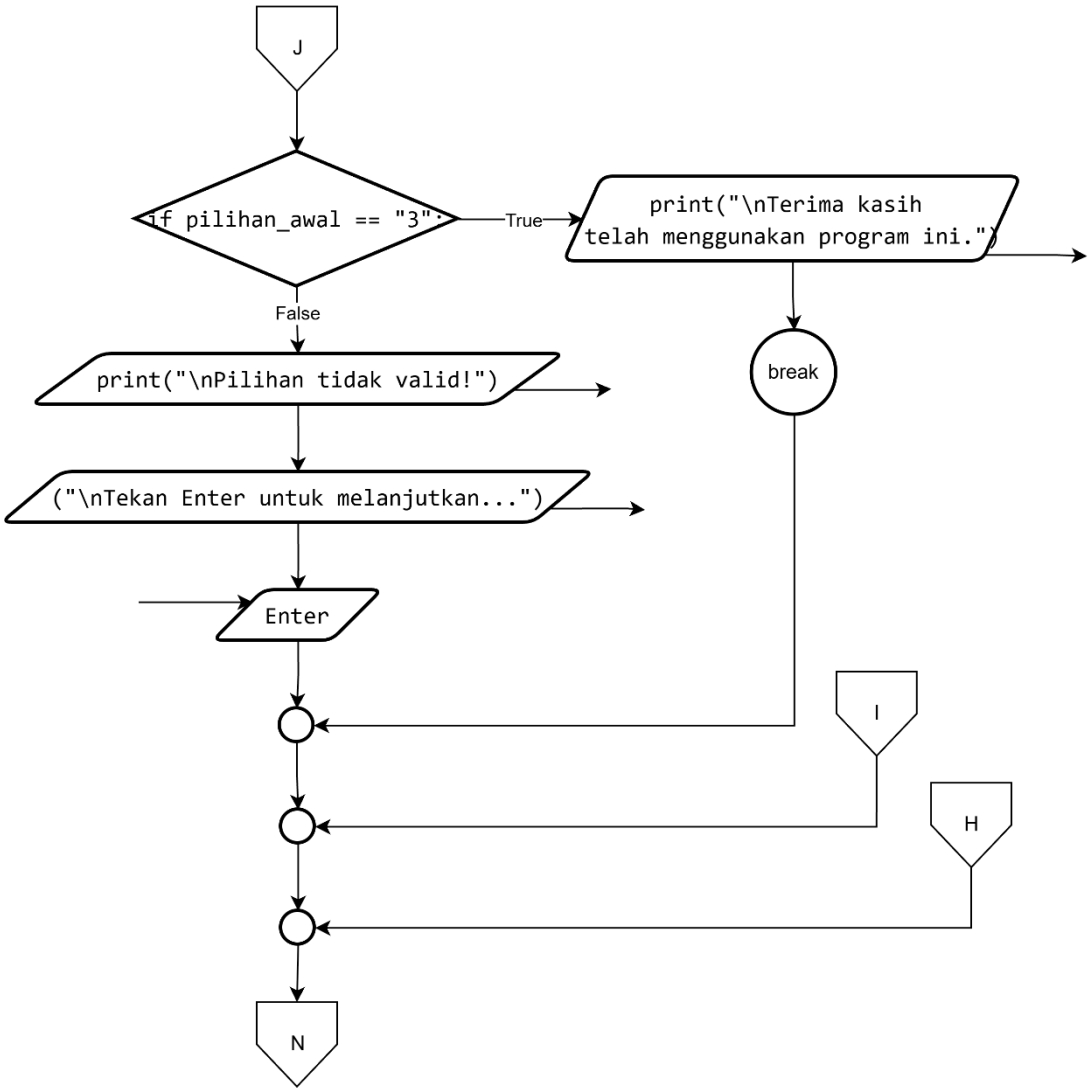
Gambar 1.2 Flowchart Pet (2)



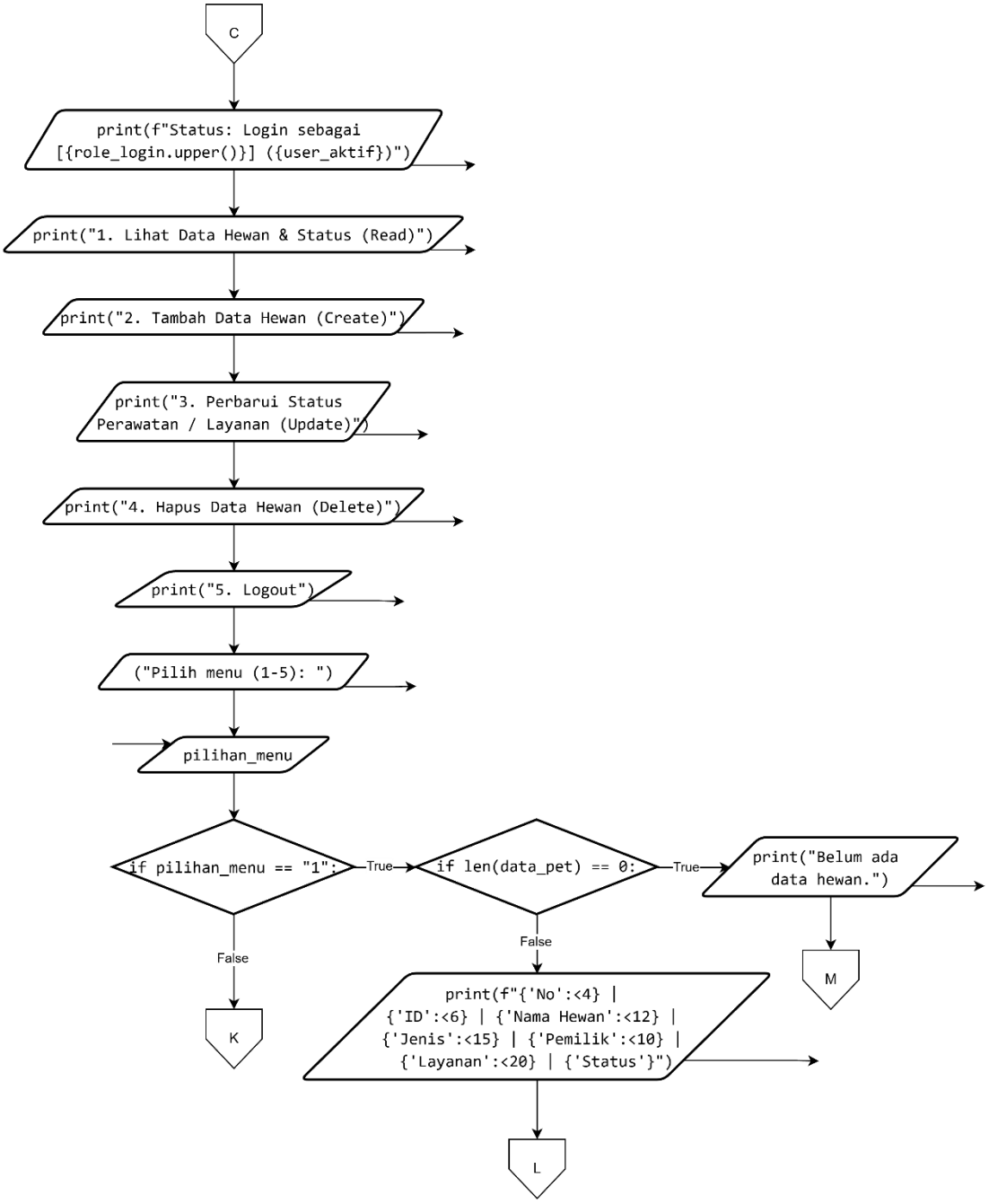
Gambar 1.3 Flowchart Pet (3)



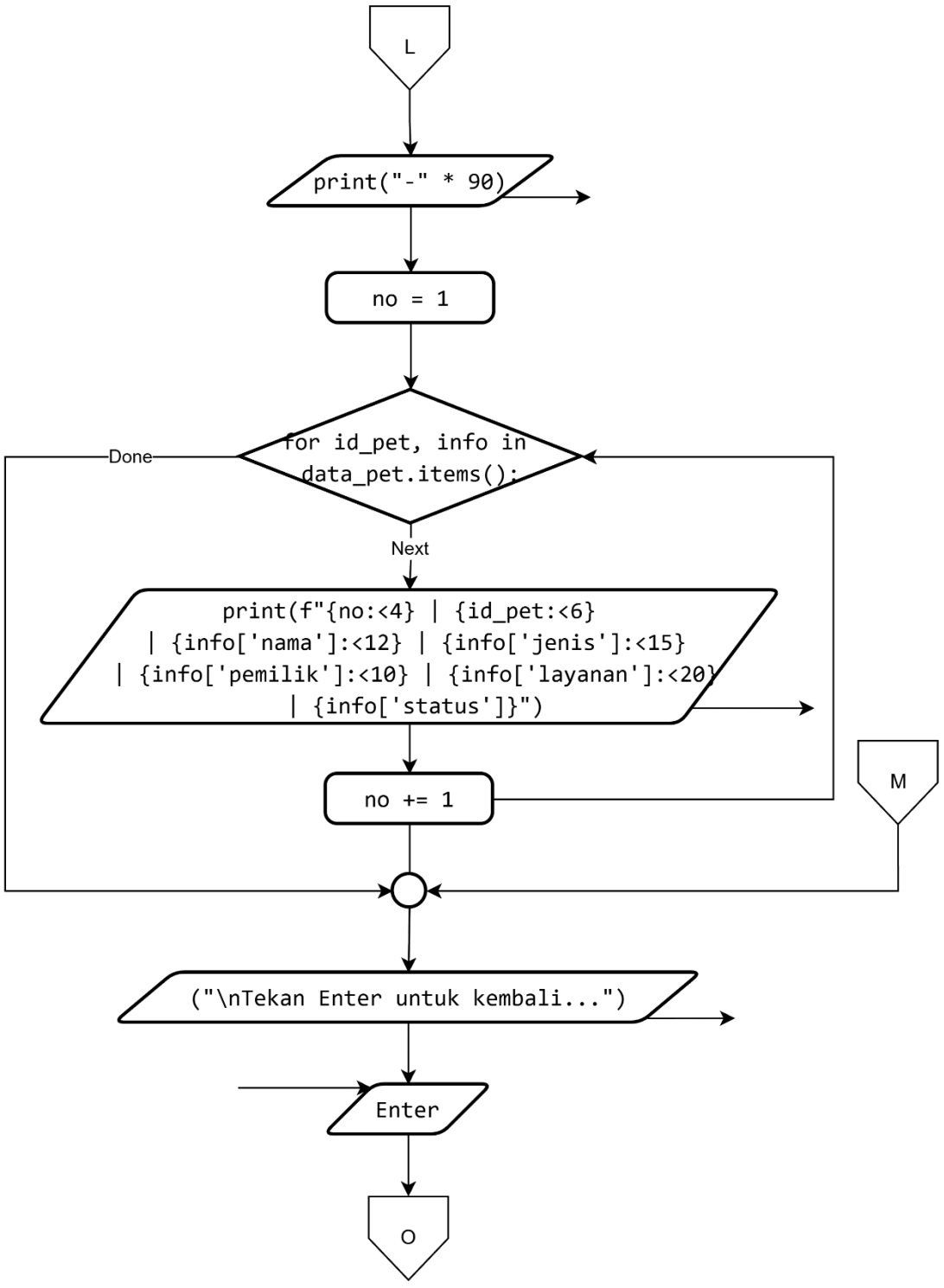
Gambar 1.4 Flowchart Pet (4)



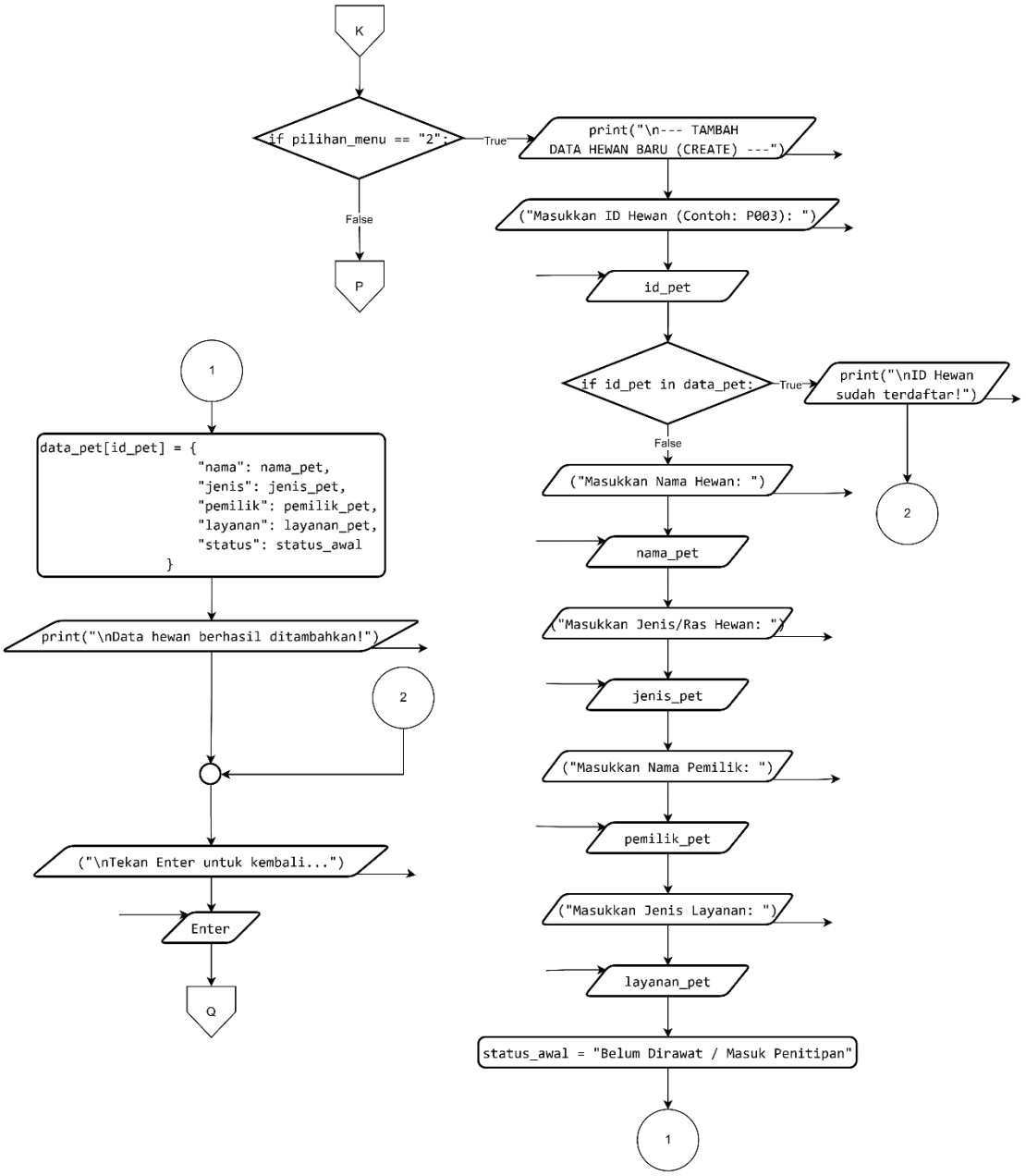
Gambar 1.5 Flowchart Pet (5)



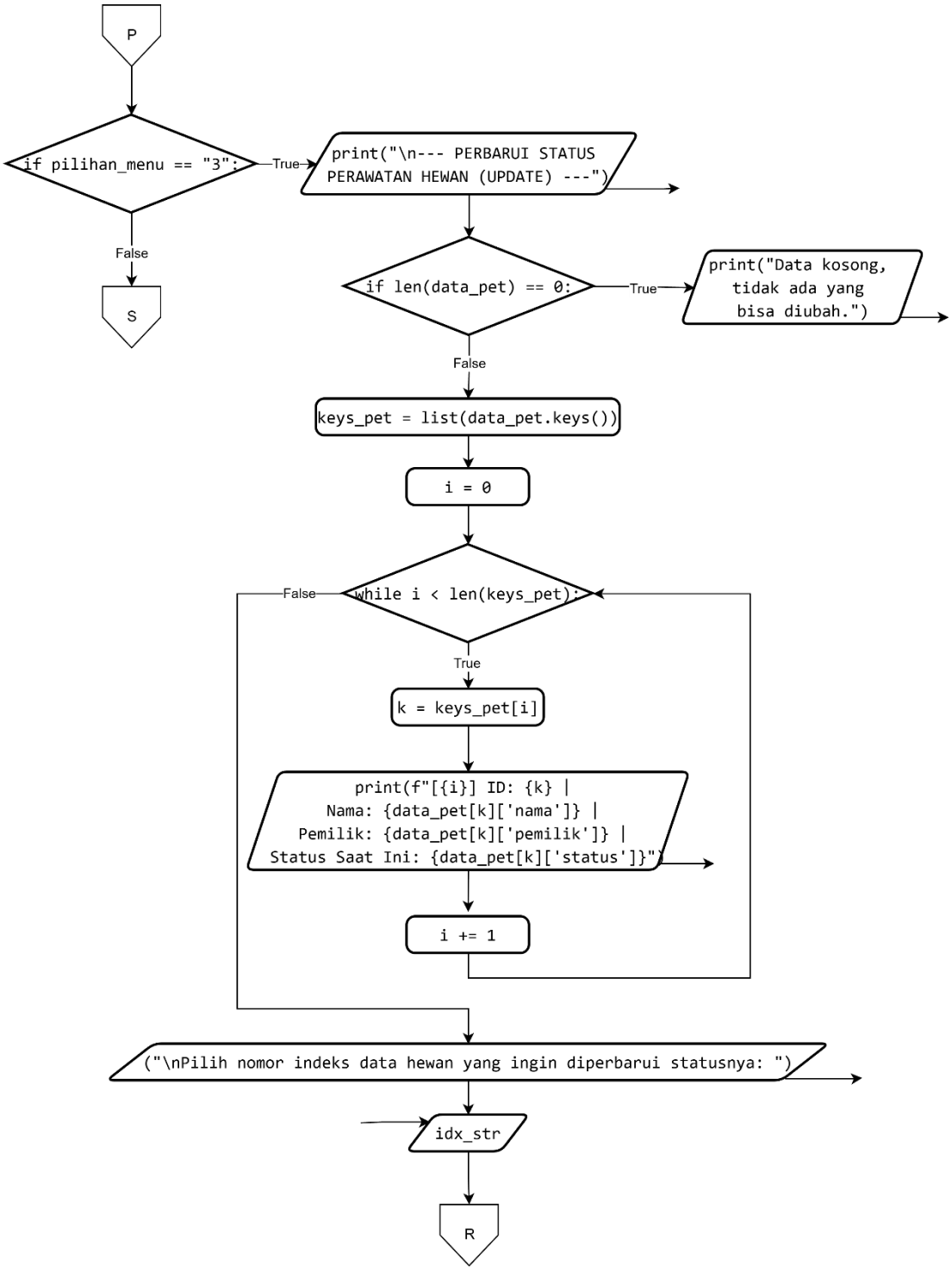
Gambar 1.6 Flowchart Pet (6)



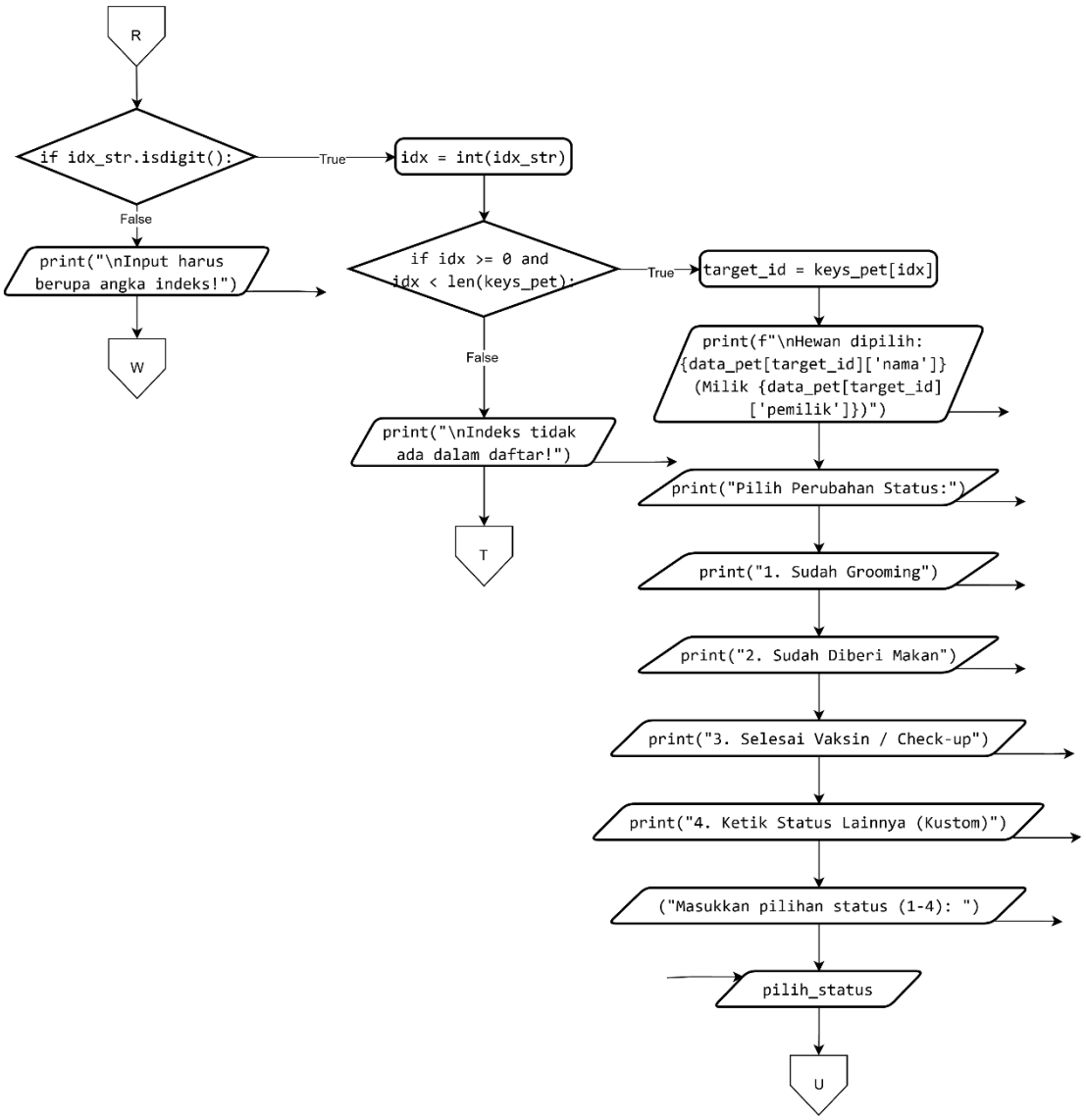
Gambar 1.7 Flowchart Pet (7)



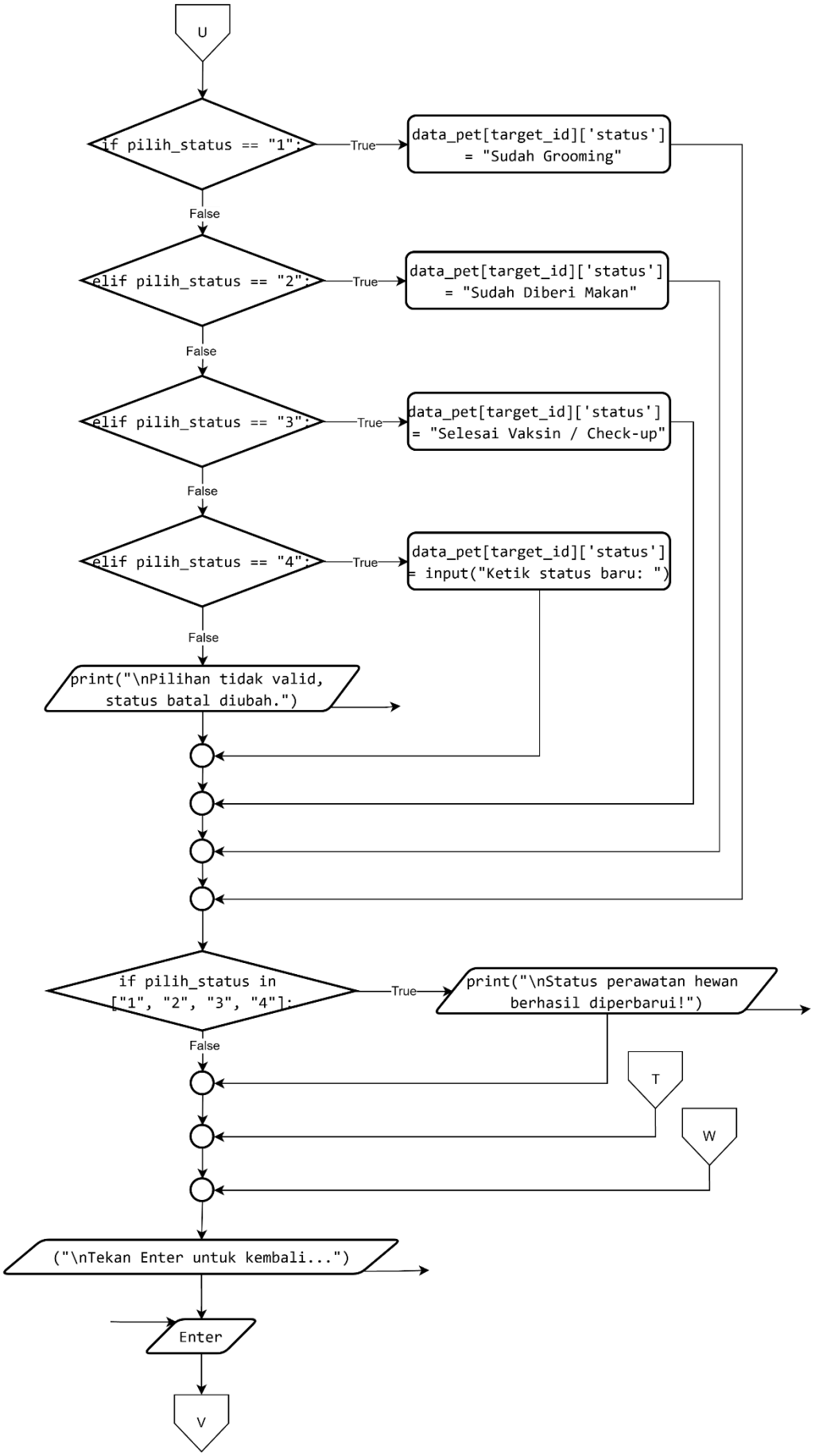
Gambar 1.8 Flowchart Pet (8)



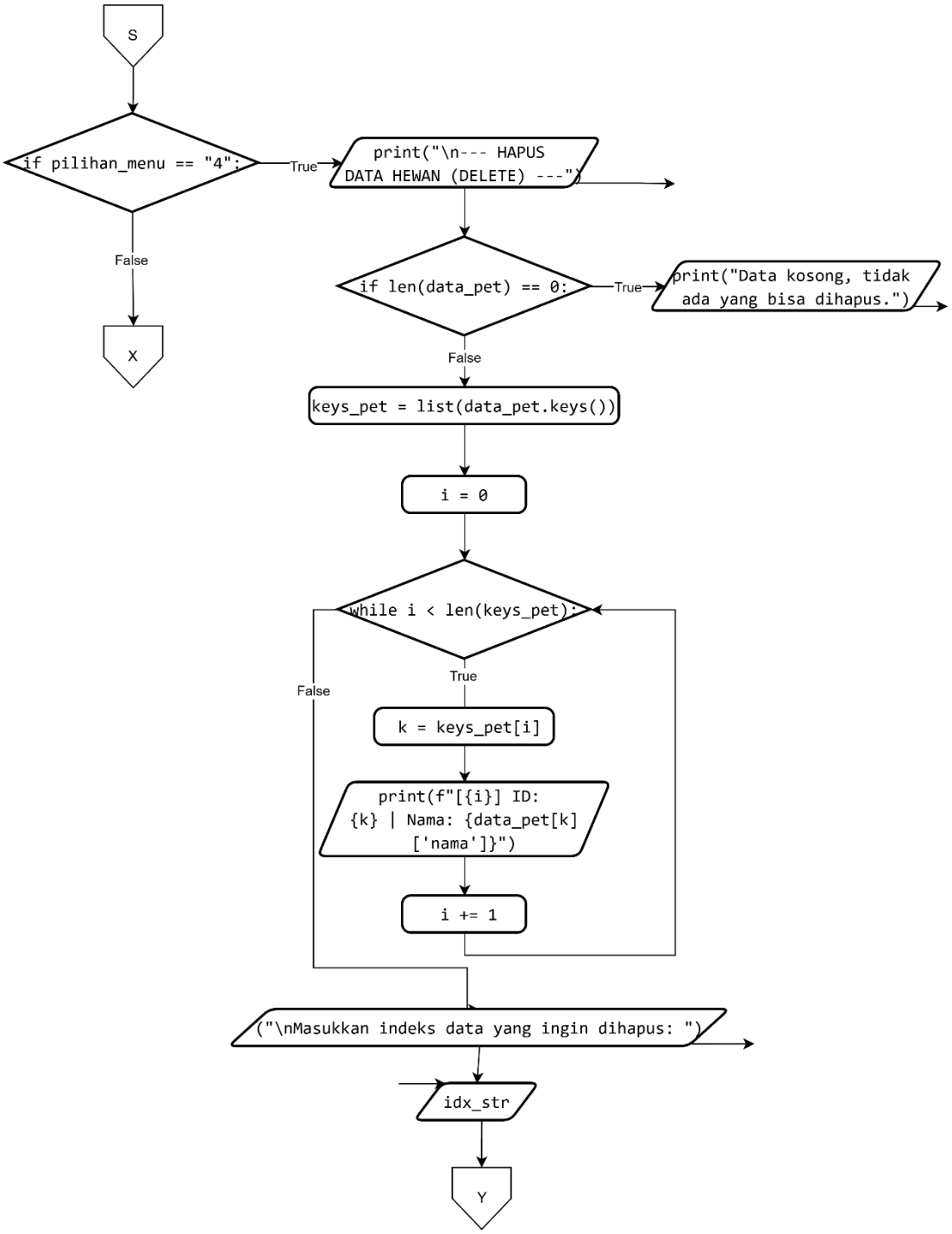
Gambar 1.9 Flowchart Pet (9)



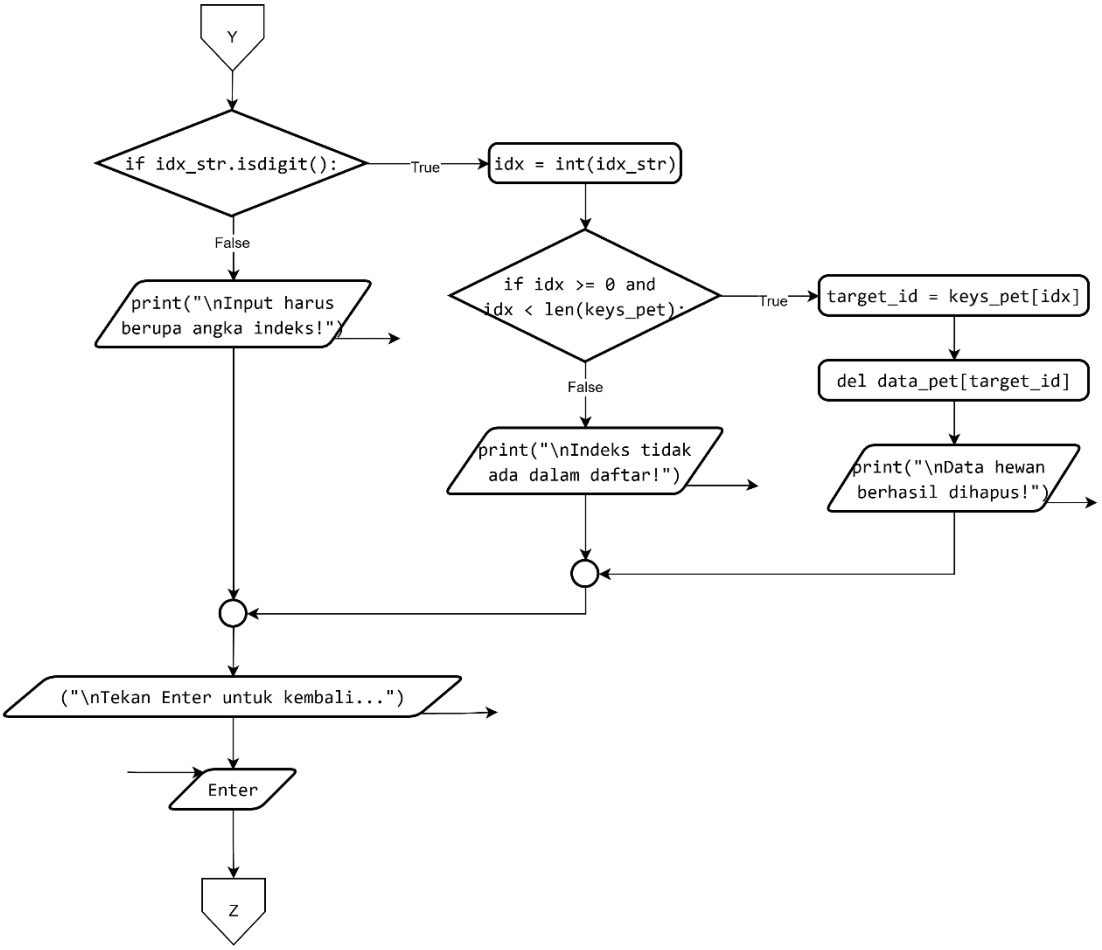
Gambar 1.10 Flowchart Pet (10)



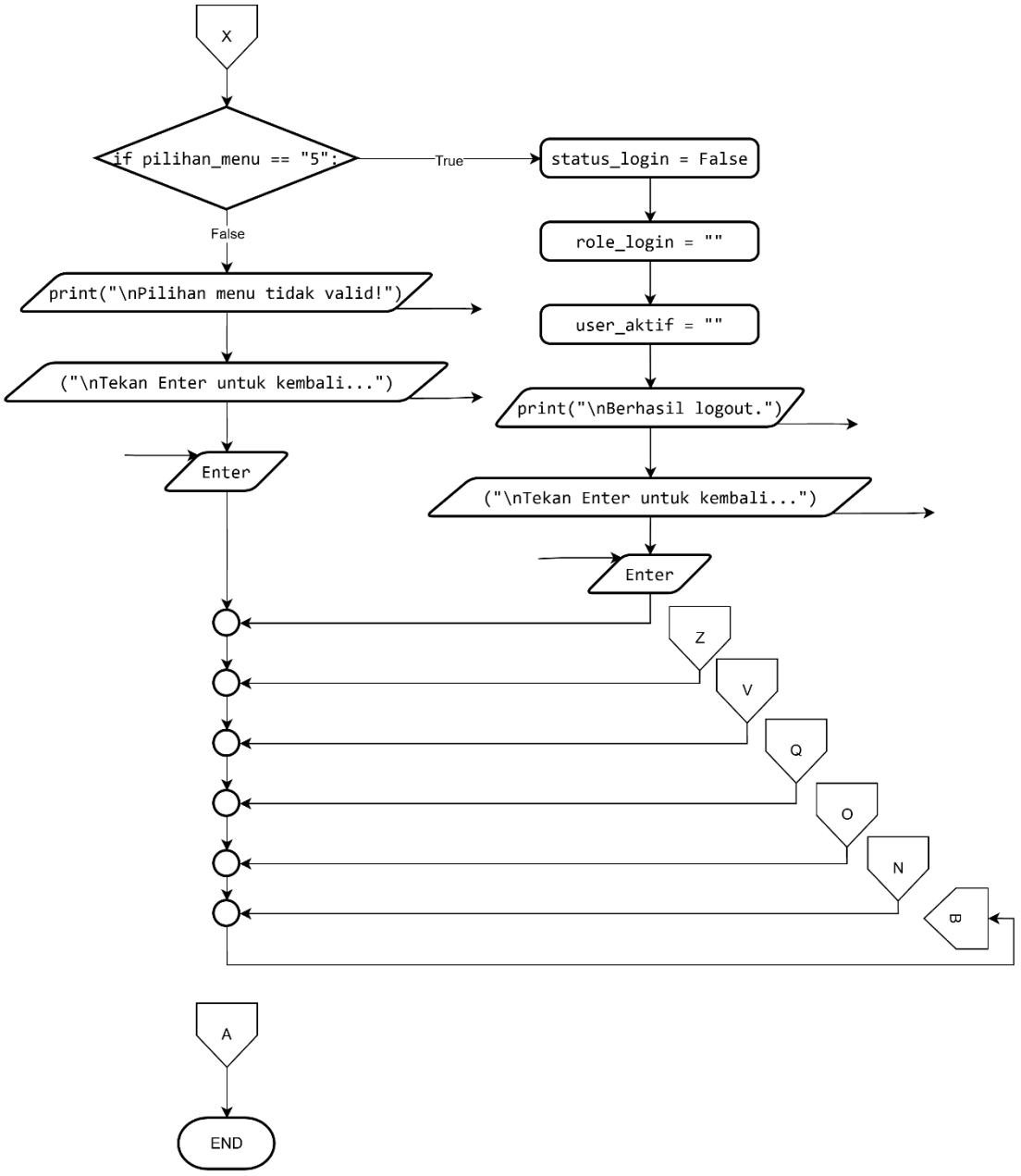
Gambar 1.11 Flowchart Pet (11)



Gambar 1.12 Flowchart Pet (12)



Gambar 1.13 Flowchart Pet (13)



Gambar 1.14 Flowchart Pet (14)

a. Start-End & Inisialisasi Database Dictionary: Berfungsi untuk memulai alur program (START) dan menginisialisasi struktur data database berbasis Dictionary:
   1) data_akun: Menyimpan data pengguna dengan format nested dictionary (Key: username, Value: dictionary berisi password dan role).
   2) data_pet: Menyimpan data hewan dengan format nested dictionary (Key: ID Hewan, Value: dictionary berisi nama, jenis, pemilik, layanan, dan status).
   3) Inisialisasi variabel kontrol: status_login = False, role_login = "", dan user_aktif = "".
b. Perulangan Utama (while True:) & Pembersihan Layar: Program berjalan dalam

perulangan tak terbatas while True: dengan perintah pembersihan konsol terminal otomatis (os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')) setiap kali menu dimuat ulang.

c. Fitur Login Akun: Jika pilihan_awal == "1", pengguna memasukkan username (u) dan password (p). Program memeriksa keberadaan key u dalam dictionary data_akun dan memvalidasi data_akun[u]["password"] == p. Jika valid, status_login diubah menjadi True, serta role_login dan user_aktif dicatat.
d. Fitur Register Pengguna Baru: Jika pilihan_awal == "2", pengguna memasukkan username baru (u_baru). Sistem mengecek ketersediaan username dengan if u_baru in data_akun:. Jika belum ada, data pasangan password dan role: "user" ditambahkan ke dalam dictionary data_akun.
e. Keluar Program: Jika pilihan_awal == "3", sistem menampilkan pesan penutup dan menghentikan seluruh perulangan program menggunakan perintah break.
f. Menu Utama Dashboard (CRUD): Jika status_login bernilai True, sistem menampilkan informasi sesi akun aktif beserta Menu Utama CRUD (1. Read, 2. Create, 3. Update, 4. Delete, 5. Logout).
g. Fitur Read Data Hewan (Menu 1): Memeriksa apakah len(data_pet) == 0. Jika terdapat data, program melakukan iterasi key-value pasangan data hewan (for id_pet, info in data_pet.items():) untuk menampilkan tabel daftar hewan beserta status perawatannya.
h. Fitur Create Data Hewan (Menu 2): Menerima input ID hewan (id_pet). Jika id_pet sudah ada di data_pet, sistem menolak penambahan. Jika belum ada, sistem meminta input detail hewan dan memasukkannya ke dalam data_pet sebagai dictionary baru dengan status default "Belum Dirawat / Masuk Penitipan".
i. Fitur Update Status Perawatan (Menu 3): Konversi keys dari dictionary data_pet ke dalam bentuk list (keys_pet = list(data_pet.keys())) untuk menampilkan indeks angka [i]. Pengguna memilih indeks, lalu memilih perubahan status (Grooming, Makan, Vaksin, atau Kustom) yang langsung memperbarui nilai pada data_pet[target_id]['status'].
j. Fitur Delete Data Hewan (Menu 4): Menampilkan daftar hewan berbasis indeks dari keys_pet = list(data_pet.keys()). Pengguna memasukkan indeks yang ingin dihapus, lalu data dihapus menggunakan perintah del data_pet[target_id].
k. Fitur Logout & Off-Page Connectors: Menu 5 digunakan untuk keluar dari sesi akun (status_login = False, role_login = "", user_aktif = ""), serta pemanfaatan simbol penghubung halaman (off-page connectors) seperti A-Z untuk menjaga kerapian alur navigasi diagram.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Sistem Pengelolaan Penitipan dan Perawatan Hewan (Pet Care & Penitipan Hewan) berbasis antarmuka baris perintah (Command Line Interface / CLI) yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Program dilengkapi dengan sistem otentikasi akun (Login/Register) multi-peran (Admin/User). Seluruh penyimpanan data pada versi ini telah diperbarui dari struktur nested list menjadi Nested Dictionary untuk efisiensi manipulasi data berbasis Key-Value. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengelola data hewan melalui operasi CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete). Program dibangun tanpa menggunakan blok try-except serta dilengkapi pembersihan layar otomatis menggunakan modul os.system.

3. Source Code

a. Inisialisasi Database, Variabel, dan Perulangan Utama Program

Menginisialisasi database akun dan data hewan menggunakan struktur data Nested Dictionary, serta mengaktifkan perulangan utama program dengan pembersihan layar terminal otomatis.

Source Code:

```
import os

# Database akun pengguna menggunakan Dictionary (Key: username, Value:
dictionary password & role)
data_akun = {
    "admin": {
        "password": "1234",
        "role": "admin"
    },
    "isna": {
        "password": "2808",
        "role": "user"
    }
}

# Database pet menggunakan Dictionary (Key: ID_Hewan, Value: dictionary
informasi hewan)
data_pet = {
    "P001": {
        "nama": "Abas",
        "jenis": "Kucing Persia",
        "pemilik": "Jasmine",
        "layanan": "Grooming & Penitipan",
        "status": "Belum Dimandikan"
    },
    "P002": {
        "nama": "Aren",
        "jenis": "Kucing Domestik",
        "pemilik": "Rani",
```

```
        "layanan": "Vaksinasi & Check-up",
        "status": "Menunggu Vaksin"
    }
}

status_login = False
role_login = ""
user_aktif = ""

while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=" * 60)
    print("      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN")
    print("=" * 60)
```

b. Menu Awal dan Otentikasi Login

Menampilkan pilihan menu sebelum login dan memvalidasi kredensial pengguna menggunakan pengecekan *Key* pada Dictionary data_akun.

Source Code:

```
    if not status_login:
        print("1. Login")
        print("2. Register (Pengguna Baru)")
        print("3. Keluar Program")
        pilihan_awal = input("Pilih menu (1-3): ")

        if pilihan_awal == "1":
            print("\n--- MENU LOGIN ---")
            u = input("Username: ")
            p = input("Password: ")

            login_sukses = False
            if u in data_akun and data_akun[u]["password"] == p:
                login_sukses = True
                role_login = data_akun[u]["role"]
                user_aktif = u
            if login_sukses:
                print(f"\nLogin berhasil sebagai {role_login.upper()}!")
                status_login = True
            else:
                print("\nUsername atau Password salah!")
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

c. Fitur Registrasi Pengguna Baru (Register)

Memungkinkan pengguna baru mendaftarkan username dan password. Username baru akan ditambahkan langsung ke dalam Dictionary data_akun.

Source Code:

```
        elif pilihan_awal == "2":
            print("\n--- MENU REGISTER ---")
            u_baru = input("Buat Username baru: ")
```

```
            if u_baru in data_akun:
                print("\nUsername sudah digunakan, silakan coba yang lain!")
            else:
                p_baru = input("Buat Password baru: ")
                data_akun[u_baru] = {
                    "password": p_baru,
                    "role": "user"
                }
                print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

        elif pilihan_awal == "3":
            print("\nTerima kasih telah menggunakan program ini.")
            break
        else:
            print("\nPilihan tidak valid!")
            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

d. Menu Utama Dashboard dan Menampilkan Data Hewan (Read)

Menampilkan dashboard setelah login serta menyajikan seluruh isi data hewan dari Dictionary data_pet dalam bentuk tabel menggunakan perulangan .items().

Source Code:

```
else:
        print(f"Status: Login sebagai [{role_login.upper()}] ({user_aktif})")
        print("=" * 60)
        print("1. Lihat Data Hewan & Status (Read)")
        print("2. Tambah Data Hewan (Create)")
        print("3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)")
        print("4. Hapus Data Hewan (Delete)")
        print("5. Logout")

        pilihan_menu = input("Pilih menu (1-5): ")

        if pilihan_menu == "1":
            print("\n" + "=" * 90)
            print("                          DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN")
            print("=" * 90)
            if len(data_pet) == 0:
                print("Belum ada data hewan.")
            else:
                print(f"{'No':<4} | {'ID':<6} | {'Nama Hewan':<12} |
{'Jenis':<15} | {'Pemilik':<10} | {'Layanan':<20} | {'Status'}")
                print("-" * 90)
                no = 1
                for id_pet, info in data_pet.items():
                    print(f"{no:<4} | {id_pet:<6} | {info['nama']:<12} |
{info['jenis']:<15} | {info['pemilik']:<10} | {info['layanan']:<20} |
{info['status']}")
                    no += 1
            print("=" * 90)
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

e. Penambahan Data Hewan Baru (Create)

Menambahkan data hewan baru ke dalam Dictionary data_pet dengan kunci berupa ID_Hewan unik.

Source Code:

```
    elif pilihan_menu == "2":
            print("\n--- TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE) ---")
            id_pet = input("Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): ")
            if id_pet in data_pet:
                print("\nID Hewan sudah terdaftar!")
            else:
                nama_pet = input("Masukkan Nama Hewan: ")
                jenis_pet = input("Masukkan Jenis/Ras Hewan: ")
                pemilik_pet = input("Masukkan Nama Pemilik: ")
                layanan_pet = input("Masukkan Jenis Layanan: ")
                status_awal = "Belum Dirawat / Masuk Penitipan"

                data_pet[id_pet] = {
                    "nama": nama_pet,
                    "jenis": jenis_pet,
                    "pemilik": pemilik_pet,
                    "layanan": layanan_pet,
                    "status": status_awal
                }
                print("\nData hewan berhasil ditambahkan!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

f. Pembaruan Status Perawatan Hewan (Update)

Mengubah status layanan/perawatan hewan berdasarkan indeks pilihan pengguna dengan mengonversi *Keys* Dictionary menjadi *List*.

Source Code:

```
    elif pilihan_menu == "3":
            print("\n--- PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE) ---")
            if len(data_pet) == 0:
                print("Data kosong, tidak ada yang bisa diubah.")
            else:
                keys_pet = list(data_pet.keys())
                i = 0
                while i < len(keys_pet):
                    k = keys_pet[i]
                    print(f"[{i}] ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']} |
Pemilik: {data_pet[k]['pemilik']} | Status Saat Ini: {data_pet[k]['status']}")
                    i += 1

                idx_str = input("\nPilih nomor indeks data hewan yang ingin
diperbarui statusnya: ")
                if idx_str.isdigit():
                    idx = int(idx_str)
                    if idx >= 0 and idx < len(keys_pet):
                        target_id = keys_pet[idx]
                        print(f"\nHewan dipilih: {data_pet[target_id]['nama']}
(Milik {data_pet[target_id]['pemilik']})")
```

```
                        print("Pilih Perubahan Status:")
                        print("1. Sudah Grooming")
                        print("2. Sudah Diberi Makan")
                        print("3. Selesai Vaksin / Check-up")
                        print("4. Ketik Status Lainnya (Kustom)")

                        pilih_status = input("Masukkan pilihan status (1-4): ")

                        if pilih_status == "1":
                            data_pet[target_id]['status'] = "Sudah Grooming"
                        elif pilih_status == "2":
                            data_pet[target_id]['status'] = "Sudah Diberi Makan"
                        elif pilih_status == "3":
                            data_pet[target_id]['status'] = "Selesai Vaksin /
Check-up"
                        elif pilih_status == "4":
                            data_pet[target_id]['status'] = input("Ketik status
baru: ")
                        else:
                            print("\nPilihan tidak valid, status batal diubah.")

                        if pilih_status in ["1", "2", "3", "4"]:
                            print("\nStatus perawatan hewan berhasil
diperbarui!")
                    else:
                        print("\nIndeks tidak ada dalam daftar!")
                else:
                    print("\nInput harus berupa angka indeks!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

g. Penghapusan Data Hewan (Delete) dan Logout

Menghapus pasangan *Key-Value* data hewan dari Dictionary data_pet menggunakan perintah del, serta menyediakan fungsi Logout.

Source Code:

```
        elif pilihan_menu == "4":
            print("\n--- HAPUS DATA HEWAN (DELETE) ---")
            if len(data_pet) == 0:
                print("Data kosong, tidak ada yang bisa dihapus.")
            else:
                keys_pet = list(data_pet.keys())
                i = 0
                while i < len(keys_pet):
                    k = keys_pet[i]
                    print(f"[{i}] ID: {k} | Nama: {data_pet[k]['nama']}")
                    i += 1

                idx_str = input("\nMasukkan indeks data yang ingin dihapus: ")
                if idx_str.isdigit():
                    idx = int(idx_str)
                    if idx >= 0 and idx < len(keys_pet):
                        target_id = keys_pet[idx]
                        del data_pet[target_id]
                        print("\nData hewan berhasil dihapus!")
                    else:
```

```
                    print("\nIndeks tidak ada dalam daftar!")
                else:
                    print("\nInput harus berupa angka indeks!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan_menu == "5":
            status_login = False
            role_login = ""
            user_aktif = ""
            print("\nBerhasil logout.")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        else:
            print("\nPilihan menu tidak valid!")
            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

4. Hasil Output

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
1. Login
2. Register (Pengguna Baru)
3. Keluar Program
Pilih menu (1-3): 1

--- MENU LOGIN ---
Username: isna
Password: 2808

Login berhasil sebagai USER!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal dan Proses Login

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 1

=================================================================================================
                        DAFTAR HEWAN & STATUS PERAWATAN
=================================================================================================
No   | ID     | Nama Hewan   | Jenis           | Pemilik    | Layanan              | Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1    | P001   | Abas         | Kucing Persia   | Jasmine    | Grooming & Penitipan | Belum Dimandikan
2    | P002   | Aren         | Kucing Domestik | Rani       | Vaksinasi & Check-up | Menunggu Vaksin
=================================================================================================

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.2 Output Menu Utama dan Lihat Data Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 2

--- TAMBAH DATA HEWAN BARU (CREATE) ---
Masukkan ID Hewan (Contoh: P003): P003
Masukkan Nama Hewan: Asep
Masukkan Jenis/Ras Hewan: Kucing Domestik
Masukkan Nama Pemilik: Akbar
Masukkan Jenis Layanan: Penitipan

Data hewan berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.3 Output Tambah Data Hewan Baru

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 3

--- PERBARUI STATUS PERAWATAN HEWAN (UPDATE) ---
[0] ID: P001 | Nama: Abas | Pemilik: Jasmine | Status Saat Ini: Belum Dimandikan
[1] ID: P002 | Nama: Aren | Pemilik: Rani | Status Saat Ini: Menunggu Vaksin
[2] ID: P003 | Nama: Asep | Pemilik: Akbar | Status Saat Ini: Belum Dirawat / Masuk Penitipan

Pilih nomor indeks data hewan yang ingin diperbarui statusnya: 1

Hewan dipilih: Aren (Milik Rani)
Pilih Perubahan Status:
1. Sudah Grooming
2. Sudah Diberi Makan
3. Selesai Vaksin / Check-up
4. Ketik Status Lainnya (Kustom)
Masukkan pilihan status (1-4): 3

Status perawatan hewan berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output Perbarui Status Perawatan Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 4

--- HAPUS DATA HEWAN (DELETE) ---
[0] ID: P001 | Nama: Abas
[1] ID: P002 | Nama: Aren
[2] ID: P003 | Nama: Asep

Masukkan indeks data yang ingin dihapus: 1

Data hewan berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

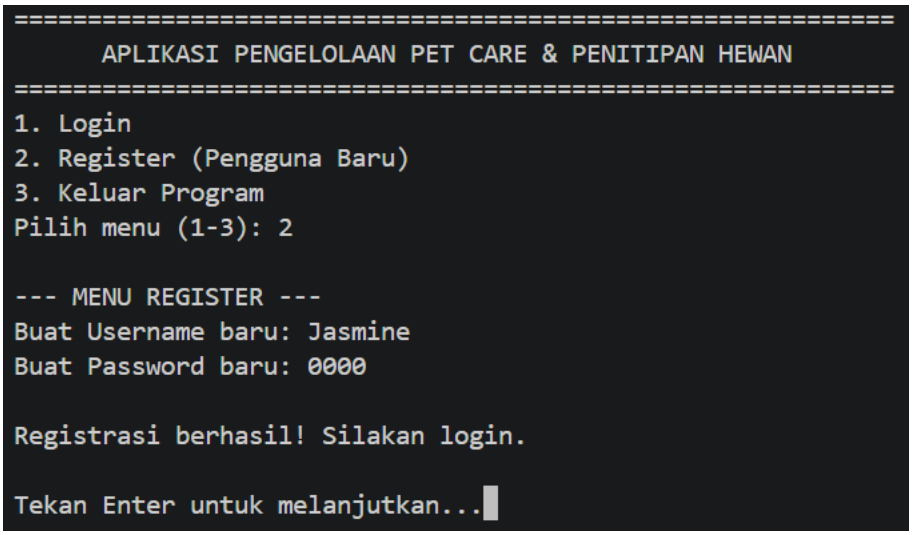
Gambar 4.5 Output Hapus Data Hewan

```
============================================================
      APLIKASI PENGELOLAAN PET CARE & PENITIPAN HEWAN
============================================================
Status: Login sebagai [USER] (isna)
============================================================
1. Lihat Data Hewan & Status (Read)
2. Tambah Data Hewan (Create)
3. Perbarui Status Perawatan / Layanan (Update)
4. Hapus Data Hewan (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 5

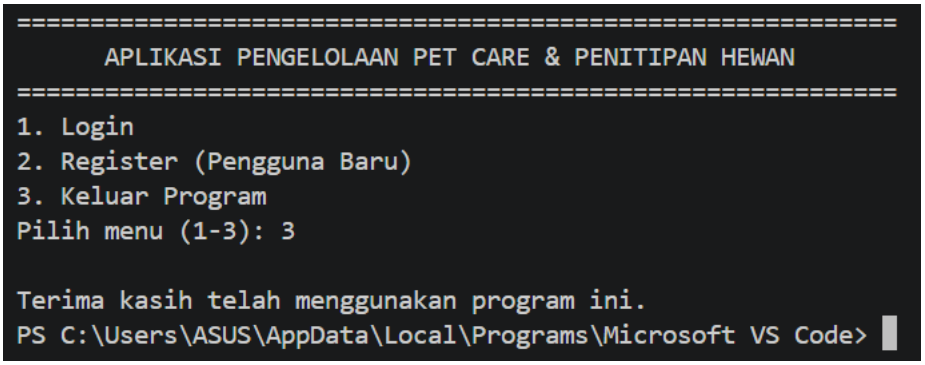
Berhasil logout.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Output Proses Logout



Gambar 4.7 Output Menu Registrasi Pengguna Baru



Gambar 4.8 Output Keluar Program

5. Langkah-Langkah Git

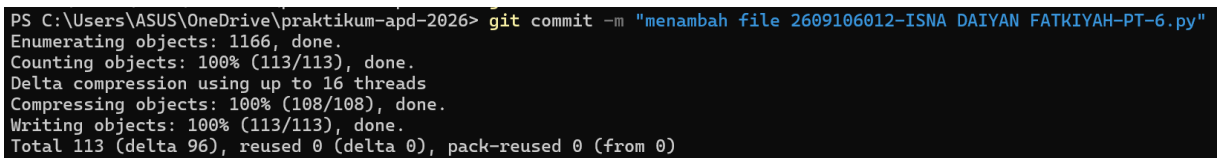
a. Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah ini memberi tahu Git untuk menandai file apa saja yang telah diubah, ditambah, atau dihapus agar siap disimpan pada tahap berikutnya. Fungsi dari git add ini yaitu unutk menambahkan perubahan file ke dalam Staging Area (area persiapan).

b. Git Commit

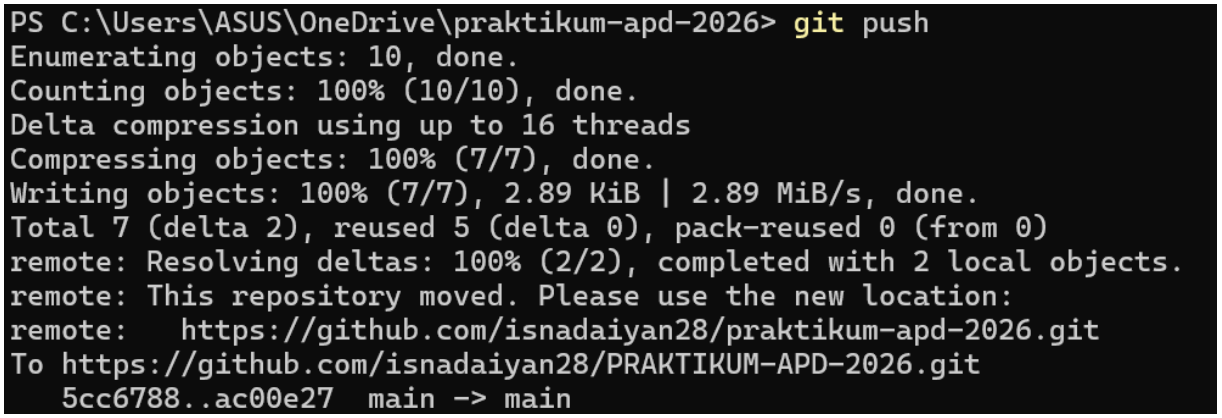


Gambar 5.2 Git Commit

Perintah ini membuat “titik simpan” (snapshot) permanen dikomputer lokal. Pesan commit digunakan sebagai catatn riwayat mengenai perubahan apa yang baru saja

dibuat. Lalu fungsi dari Git Commit ini yaitu menyimpan perubahan stagging area ke dalam repositori lokal beserta penjelasanya.

c. Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Langkah terakhir ini mengirimkan seluruh perubahan yang sudah di-commit agar tersimpan secara awan (cloud) dan dapat dilihat dosen, aslab, atau di anggotan lainnya.